

반비례 그래프 — 문제지

유형 4 · 두 곡선이 놓이는 자리 · 축과 만나지 않는 까닭 · 비례상수의 부호와 크기

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 반비례 그래프

반비례 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프는 매끄럽게 휘 두 곡선이예요. x 자리에 0 을 넣을 수 있는지 먼저 따져 보면 그래프가 세로축과 만날 수 있는지 알 수 있어요. 비례상수의 부호로 두 곡선이 놓인 쪽을 정하고, 절댓값의 크기로 원점에서 얼마나 떨어져 있는지 비교해요.

1●○○ 기본

반비례 관계 $y = \frac{8}{x}$ 의 그래프는 어느 사분면을 지나는지 구하시오.

답의 형태 — **사분면 이름으로 (예: 제2·4사분면)** · 단위 없음

답 _____

2●○○ 기본

반비례 관계 $y = -\frac{6}{x}$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것을 고르시오.

① 쌍곡선이다 ② 원점을 지난다 ③ 제2·4사분면을 지난다 ④ x 축과 y 축에 점점 가까워진다

답의 형태 — **번호로 (단위 없음)**

답 _____

3●○○ 기본

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 제2·4사분면에 있다. a 의 부호를 구하시오.

답의 형태 — **부등호를 쓴 식 또는 '음수'·'양수' 중 하나로 (단위 없음)**

답 _____

4●●○ 보통

반비례 관계 $y = \frac{4}{x}$ 의 그래프와 $y = \frac{-4}{x}$ 의 그래프의 위치 관계를 쓰시오.

답의 형태 — **'어느 축에 대해 대칭' 인지 말로 (단위 없음)**

답 _____

5●●○ 보통

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 점 $(-4, 5)$ 를 지난다. 이 그래프가 점 $(2, k)$ 도 지날 때 k 의 값을 구하시오.

답의 형태 — **k 를 수로 (단위 없음)**

답 _____

6 ●●●○ 보통

반비례 관계 $y = \frac{12}{x}$ 의 그래프와 $y = \frac{4}{x}$ 의 그래프 중에서 원점으로부터 더 멀리 떨어져 있는 것을 고르시오.

답의 형태 — 식으로 ($y = \text{꼴}$) · 단위 없음

답 _____

7 ●●●● 도전

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 제2·4사분면을 지나고 점 (3, b) 를 지난다. b 의 부호를 정하고, 그렇게 정한 까닭을 쓰시오.

답의 형태 — 부등호를 쓴 식으로 쓰고 까닭까지 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

반비례 관계 $y = \frac{6}{x}$ 의 그래프 위의 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점은 몇 개인지 구하고, 그 점의 좌표를 모두 나열하시오.

답의 형태 — 개수를 수로 쓰고 좌표를 모두 나열 (단위 개)

답 _____

9 ●●●● 도전

반비례 관계 $y = \frac{6}{x}$ 의 그래프와 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프에 대하여, (1) 두 그래프가 x축에 대해 대칭이 되게 하는 a 의 값과 (2) 두 그래프가 같은 그래프가 되게 하는 a 의 값을 각각 구하시오.

답의 형태 — (1) 과 (2) 의 a 값을 각각 수로 (단위 없음)

답 _____